

## Spis treści

|          |                                       |          |
|----------|---------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Lista 1</b>                        | <b>1</b> |
| 1.1      | Przestrzeń Stone'a $S_n(A)$ . . . . . | 1        |
| 1.2      | Przymiotniki modelowe . . . . .       | 1        |
| 1.3      | Elementarne systemy proste . . . . .  | 2        |
| <b>2</b> | <b>Lista 2</b>                        | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Lista 4</b>                        | <b>5</b> |
| 3.1      | Powtórka: teorie stabilne . . . . .   | 6        |
| 3.2      | Modele pierwsze i atomowe . . . . .   | 8        |

# 1 Lista 1

## 1.1 Przestrzeń Stone'a $S_n(A)$

Przestrzeń Stone to

$$S_n(A) = \{p(\bar{x}) : p(x) \text{ zupełny nad } A \subseteq M\}$$

z bazą topologii stworzoną ze zbiorów

$$[\varphi] := \{p(\bar{x}) \in S_n(A) : \varphi \in p(\bar{x})\}$$

dla  $\varphi \in \text{Form}_{L(A)}(\bar{x})$ .

$$p(\bar{x}) \upharpoonright_A = p(\bar{x}) \cap L(A).$$

Przestrzeń Stone jest

- zwarta,
- Hausdorffa,
- 0-wymiarowa (baza clopenów).

**Zadanie 1.** Załóżmy, że  $A \subseteq B \subseteq M$ .

- Udowodnić, że funkcja obcięcia  $r : S_n(B) \rightarrow S_n(A)$  jest ciągła.
- Udowodnić, że funkcja obcięcia  $r' : S_{n+1}(A) \rightarrow S_n(A)$  indukowana przez ograniczenie do formuł o zmiennych  $x_0, \dots, x_{n-1}$  jest ciągła.

## 1.2 Przymiotniki modelowe

Model  $M$  jest

**$\kappa$ -nasycony** - dla każdego  $A \subseteq M$ ,  $|A| < \kappa$ , każdy 1-typ  $p(x)$  nad  $A$  jest realizowany w  $M$

**nasycony** jeśli  $|M|$ -nasycony

**$\kappa$ -uniwersalny** - dla wszystkich  $N \equiv M$  jeśli  $|N| \leq \kappa$  to istnieje  $f : N \xrightarrow{\equiv} M$

**uniwersalny** jeśli  $|M|$ -uniwersalny

**$\kappa$ -jednorodny** - dla wszystkich  $A \subseteq M$  takich, że  $|A| < \kappa$  dla wszystkich  $a \in M$  i wszystkich funkcji  $f : A \xrightarrow{\equiv} M$  istnieje  $f \subseteq g : A \cup \{a\} \xrightarrow{\equiv} M$

**jednorodny** jeśli  $|M|$ -jednorodny

**silnie  $\kappa$ -jednorodny** jeśli  $g$  w definicji wyżej jest elementarną funkcją z  $M$  do  $M$

**$\kappa$ -zwarty** jeśli dla każdego 1-typu nad  $M$   $p$  jeśli  $|p| < \kappa$  to  $p(M) \neq \emptyset$ .

**Zadanie 2.** Udowodnić, że jeśli  $M$  jest  $\kappa$ -nasycony,  $p \in S_n(A)$ ,  $A \subseteq M$ ,  $|A| < \kappa$ , to  $p$  jest realizowany w  $M$ .

**Zadanie 3.** Udowodnić, że jeśli  $M \subseteq N$  jest podstrukturą to dla każdego termu języka  $L$  i  $\bar{a} \subseteq M$  mamy  $\tau^M(\bar{a}) = \tau^N(\bar{a})$ .

### 1.3 Elementarne systemy proste

Funkcja  $f: A \xrightarrow{\equiv} N$  jest elementarna, jeśli

$$(\forall \bar{a} \subseteq A)(\forall \varphi(\bar{x})) M \models \varphi(\bar{a}) \iff N \models \varphi(f(\bar{a})) \iff tp^M(\bar{a}) = tp^N(f(\bar{a}))$$

Bycie elementarną podstrukturą jest relacją przechodnią.

Niech  $(I, \leq)$  będzie częściowym porządkiem takim, że  $(\forall a, b \in I)(\exists c \in I)(a \leq c \wedge b \leq c)$ .

Powiemy, że  $(M_i, f_{ij})_{i \leq j}$  jest **skierowanym systemem elementarnym**, jeśli

- wszystkie funkcje  $f_{ij}$  są elementarne oraz  $f_{ij}f_{jk} = f_{ik}$  dla wszystkich  $i \leq j \leq k$
- oraz  $f_{ii} = id$ .

Obiekt  $M = \varinjlim M_i$  jest granicą prostą tego systemu, jeśli mamy elementarne funkcje  $\mu_i: M_i \rightarrow M$  takie, że wszystkie diagramy

$$\begin{array}{ccc} & M & \\ \mu_i \nearrow & & \nwarrow \mu_j \\ M_i & \xrightarrow{f_{ij}} & M_j \end{array}$$

komutują oraz  $M$  spełnia własność uniwersalną, tzn.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\exists! f} & M' \\ \mu_i \nwarrow & & \nearrow \mu'_i \\ & M_i & \end{array}$$

#### Konstrukcja granicy prostej:

- $S = \bigsqcup M_i$  rozłączna suma struktur systemu
- definiujemy na  $S$  relację równoważności

$$\begin{array}{ccc} x & \sim & y \\ \cap & & \cap \\ M_i & & M_j \end{array} \iff (\exists t \geq i, j) f_{it}(x) = f_{jt}(y)$$

- $M = S / \sim$

**Zadanie 4.** Sprawdzić konstrukcję granicy prostej elementarnego systemu skierowanego struktur oraz udowodnić, że ta struktura spełnia definicję i odpowiednie funkcje są elementarne.

**Zadanie 5.** Dwa systemy skierowane są izomorficzne, gdy istnieje system izomorfizmów  $h_i : M_i \rightarrow N_i$ ,  $i \in I$  komutujących z funkcjami wiążącymi  $f_{ij}$ ,  $g_{ij}$ . Udowodnić, że każdy system skierowany struktur jest izomorficzny z systemem, w którym wszystkie funkcje wiążące to inkluzje. Granicą prostą takiego systemu jest wówczas zwykła suma.

**Zadanie 6.** Przedstawić dowolną strukturę (dla języka przeliczalnego) jako granicę prostą elementarnego systemu skierowanego struktur przeliczalnych.

**Dolne twierdzenie Löwenheima-Skolema:** jeśli  $M$  jest strukturą dla języka przeliczalnego, to dla  $S \subseteq M$  istnieje elementarna podstruktura  $M_S \prec M$  taka, że  $|M_S| \leq |S| + |\text{Form}_L|$ .

### Lemat 1.1: o rozszerzaniu odwzorowań elementarnych

Niech  $M, N \models T$ ,  $A \subseteq M$  i  $B \subseteq N$ . Weźmy element  $a \in M$  oraz  $b \in N$ . Wtedy elementarna surjekcja  $f : A \xrightarrow{\equiv} B$  rozszerza się do elementarnego odwzorowania  $f \cup \{(a, b)\} \iff tp(a/A) = f^*(tp(b/B))$ .

**Zadanie 7.** Udowodnić lemat o rozszerzaniu odwzorowań elementarnych.

## 2 Lista 2

Elementarny diagram  $A \subseteq M$  to:

$$D_e(A) = T(A) = Th(M, a)_{a \in A}$$

Atomowy diagram  $A$  to:

$$\begin{aligned} D_{at}(A) &= \{\varphi \in D_e(A) : \varphi \text{ jest wolna od kwantyfikatorów}\} = \\ &= \{\varphi(\bar{a}) : M \models \varphi(\bar{a}) \wedge \varphi \text{ wolna od kwantyfikatorów}\} \end{aligned}$$

### 3 Lista 4

#### Lemat 3.1: q.e. z back and forth (3.1.6 David Marker)

Niech  $T$  będzie teorią. Niech  $M, N \models T$  będą modelami o wspólnej podstrukturze  $A$ . Wtedy jeśli dla wszystkich otwartych formuł  $\varphi(\bar{v}, w)$  zachodzi

$$(\forall \bar{a} \in A)[(\exists b \in M) M \models \varphi(\bar{a}, b)] \implies (\exists c \in N) N \models \varphi(\bar{a}, c)$$

(czyli chcę używać lematu o rozszerzaniu dla wszystkich  $a \in M$  tj. przepchać typ  $tp^M(a/A)$  do  $tp^N(b/A)$ ) to teoria  $T$  jest q.a..

#### Lemat 3.2

$T$  jest q.e.  $\iff (\forall M, N \models T, M, N \text{ -- } \aleph_0 \text{ -- nasyczone}) I(M, N)$  (to są wszystkie częściowe izomorfizmy) ma własność back and forth.

to jest chyba na pewno dokładnie to samo co to wyżej

**Zadanie 1.** Podaj aksjomaty teorii  $Th(\omega^\omega, E_n)_{n \in \omega}$ , gdzie  $E_n(f, g) \iff f(n) = g(n)$ , teoria niezależnych relacji równoważności o nieskończenie wielu klasach. Pokaż, że jest ona q.e.

#### Dowód

Aksjomaty:

- $E_n$  to relacja równoważności, czyli mamy zwrotność, przechodniość i symetryczność
- jest nieskończenie wiele klas relacji  $E_n$ :

$$(\exists x_1) \dots (\exists x_m) \bigwedge_{i \neq j} \neg E_n(x_i, x_j)$$

- niezależność, czyli dla różnych  $n_1, \dots, n_m$  mamy

$$(\forall x_1) \dots (\forall x_m) (\exists y) \bigwedge E_{n_i}(x_i, y)$$

(w przekrojach zawsze coś jest).

Q.E.

Chcę zacząć od częściowego izomorfizmu  $f: \{m_1, \dots, m_k\} \rightarrow \{n_1, \dots, n_k\}$  dla  $M, N \models T$ . Biorę  $a \in M$  i chcę znaleźć  $b \in N$  takie, że  $tp^M(a/A) = tp^N(b/A)$ .

Jak wygląda  $tp^M(a/A)$ ? Dla każdego  $k \in \mathbb{N}$  mam zbiór informacji  $\pm E_k(m_i, a)$  dla wszystkich  $m_i$ .

- Dla ustalonego  $k$  jestem w stanie znaleźć takie  $b_k \in N$  które by to spełniało, bo mamy nieskończenie wiele klas relacji  $E_n$ .
- Teraz mając te wszystkie  $b_k$  możemy wziąć element z przekroju klas  $b_k$  dzięki aksjomatowi niezależności.



### 3.1 Powtórka: teorie stabilne

Powiemy, że teoria  $T$  ( $\mathcal{M} \models T$  jest modelem monstrem w którym pracujemy) jest

**$\kappa$ -stabilna** jeśli  $\kappa \geq \aleph_0$  oraz  $(\forall A \subseteq M, |A| \leq \kappa) |S_1(A)| \leq \kappa$

**stabilna** gdy jest  $\kappa$ -stabilna dla pewnego  $\kappa \geq \aleph_0$

**superstabilna** gdy istnieje  $\mu \geq \aleph_0$  że dla każdego  $\kappa \geq \mu$  jest  $\kappa$ -stabilna

Rozważamy poniższe teorie

1.  $Th(\mathbb{Z}, S)$  teoria następnika
2. teoria niezależnych predykatów  $Th(2^\omega, P_n), P_n(x) \iff x(n) = 0$
3. teoria niezależnych relacji równoważności o 2 klasach,  $Th(2^\omega, E_n), E_n(x, y) \iff x(n) = y(n)$
4. teoria z zadania wyżej
5. teoria nieskończonych przestrzeni liniowych nad ciałem skończonym  $F$
6. teoria przestrzeni liniowych nad przeliczalnym ciałem nieskończonym  $F$

**Zadanie 2.** Dla każdego z przykładów teorii  $T$  wyżej opisać zupełne 1-typy nad modelem  $M \models T$  oraz rozstrzygnąć, czy jest ona stabilna, superstabilna,  $\aleph_0$ -stabilna.

#### Dowód

1.  $S_1(\emptyset)$  ma tylko jeden typ bo średnio cokolwiek można wyrazić jak nie mamy punktu zaczepienia.  $S_1(A)$  ma dwa przypadki:
  - $p(x) = \{x = S^n(a)\}$  dla jakiegoś  $a \in A$  oraz  $n \in \mathbb{Z} \rightarrow$  takie pyśki powinny być realizowane w każdym modelu tej teorii, czy to liczby całkowite, czy rozszerzone liczby całkowite jak te z analizy niestandardowej
  - $p(x) = \{x \neq S^n(a)\}$  dla wszystkich  $a \in A$  oraz  $n \in \mathbb{Z} \rightarrow$  ten typ może nie być

realizowany, ale jak wezmę skończony podzbiór to jestem w stanie wykombinować  $x$  który to spełni

Czy jest stabilne? Tak! Jeśli  $|A| = \kappa$  to typów pierwszego rodzaju mam  $|A \times \mathbb{Z}| = \kappa \cdot \aleph_0 = \kappa$  jeśli  $\kappa \geq \aleph_0$  plus jeden typ "brzydki". Czyli mam  $\kappa + 1 = \kappa$  typów.

Czy jest  $\aleph_0$ -stabilne? Tak! Z tego samego powodu co wyżej

Czy jest superstabilne? Tak! Dla  $\mu = \aleph_0$ .

2. Tutaj nawet  $S_1(\emptyset)$  jest w stanie opisać nam dowolny element  $2^\omega$  i dodawanie parametrów nic nie zmienia w sumie. Czyli zawsze mam  $2_0^\aleph$  typów. Jeśli dorzucę parametry to tylko dodają rozróżnienie dla typów zawierających  $x = a$  dla  $a \in A$ , czyli dana maska binarna może pojawić się kilka razy teoretycznie. Czyli  $|S_1(A)| = \max(|A| + 2^{\aleph_0})$ .

Czy jest stabilna? Tak, np. dla  $\kappa = 2^{\aleph_0}$ .

Czy jest superstabilna? Tak, od  $\mu = 2^{\aleph_0}$  w górę.

Czy jest  $\aleph_0$ -stabilna? Za cholerę nie.

3.  $S_1(\emptyset)$  chyba ma tylko jeden typ, bo nie ma na czym zawiesić informacji o elemencie. Co jeśli mam parametry? Wtedy dowolny ciąg  $2^\omega$  mogę jednoznacznie wyznaczyć na tle tych parametrów, więc mam znowu  $|S_1(A)| = \max(2_0^\aleph, |A|)$ , bo dokładam bezkarnie formuły  $x = a$  dla  $a \in A$ .

Czyli historia powtarza się...

4. Znowu  $S_1(\emptyset)$  ma jeden typ bo za nic na świecie nie rozróżnię ciągów tak o. Znowu mam dwa rodzaje typów imo:
- typy które na  $n$ -tej współrzędnej biorą jakiś element z  $A$  i przyrównują do niego -> takich mam  $|A|^{\aleph_0}$
  - mam wszystkie pozostałe elementy w worku p.t. " $x(n) \neq a(n)$ " dla wszystkich  $n$  i  $a \in A$

To mi daje coś w stylu  $|A|^{\aleph_0}$  typów.

Czy jest  $\aleph_0$ -stabilna? Nie!

Czy jest stabilna? Pewnie tak, bo dla dużych  $|A|$  będzie  $|A|^{\aleph_0} = |A|$

To też mi mówi, że będzie superstabilne ale za mało umiem teorię mnogości żeby powiedzieć kiedy.

5. humpty dumpty  $S_1(\emptyset)$  to będzie co, albo zero albo dowolna rzecz? Bo mam równania jednego parametru to mogę je skalować i śmiga. Co jeśli dorzucę parametry? Potrafię zapisać wtedy kombinacje liniowe wszystkich rzeczy z  $A$  albo mogę powiedzieć, że



mam wektor spoza  $\text{span}(A)$  bo sobie neguję wszystkie możliwe kombinacje liniowe elementów z  $A$  i jestem szczęśliwa. Czyli

- $x = \sum \lambda_i a_i$  dla  $\lambda_i \in F$  i  $a_i \in A \rightarrow$  takich mam  $|A \times F|$ , co dla nieskończonych  $A$  powinno być równe  $|A|$
- ten jeden typ "nie w spanie"

Czy jest  $\aleph_0$ -stabilne? Tak!

Czy jest stabilne? No jasne

Czy jest superstabilne? Tak! Wystarczy  $\mu = \aleph_0$ .

6. tutaj powinno być podobnie. Dalej mam podział na kombinacje liniowe elementów z  $A$ , czyli mam nie więcej jak  $|A \times F|$  kombinacji liniowych o współczynnikach z  $F$

Czy jest  $\aleph_0$ -stabilne? Tak

Czy jest stabilne? Tak!

Czy jest super stabilne? Tak!



## 3.2 Modele pierwsze i atomowe

### Definicja 3.3: model pierwszy, atomowy

Model  $M \models T$  teorii zupełnej nazywamy

**atomowym** gdy  $(\forall \bar{a} \subseteq M) \text{tp}(\bar{a})$  jest izolowany (istnieje  $\varphi$  takie, że  $\varphi \vdash \text{tp}(\bar{a})$ )

**pierwszym** gdy  $(\forall N \models T) \exists f: M \rightarrow N$  elementarne

Model  $M$  jest minimalny, gdy nie ma elementarnego podmodelu.

**Zadanie 3.** Które z teorii wyżej mają model pierwszy? Czy jest on minimalny?

### Twierdzenie 3.4

Jeśli  $T$  jest teorią  $\aleph_0$ -stabilną to ma model pierwszy.

**Twierdzenie 3.5**

Model pierwszy jest jedyny z dokładnością do izomorfizmu.

**Dowód**

1. Ma model pierwszy, bo jest  $\aleph_0$ -stabilna. Twierdzą, że jest nim  $(\mathbb{Z}, S)$

**pierwszość=atomowość** bierzemy dowolny  $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n$ , jego typ jest izolowany przez

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = "x_1 = S^{x_1-x_2}(x_2) \wedge x_1 = S^{x_1-x_3}(x_3) \wedge \dots"$$

**minimalność** nie wprost: jeśli  $N \prec (\mathbb{Z}, S)$  ale  $N \neq (\mathbb{Z}, S)$  to możemy wziąć  $x \in \mathbb{Z} - N$  oraz  $y \in N \subseteq \mathbb{Z}$ . Wtedy dla  $n = x - y$  zachodzi  $x = S^n(y)$ , ale to powinno być w  $N$  a nie jest.

2. Tutaj nie ma modelu pierwszego, bo nie ma typów izolowanych. Każda formuła smyra tylko skończenie wiele indeksów, a żeby wyizolować jakiś typ trzeba by dokładnie określić co się dzieje na wszystkich indeksach.

3. skip

4. skip

5. Ma model pierwszy, gdyż iż i ponieważ jest  $\aleph_0$ -stabilne. Zapewne to jest przestrzeń wektorowa o nieskończonej, przeliczalnej bazie - inaczej: ciągi elementów z  $F$  o skończenie wielu niezerowych elementach.

**pierwszość=atomowość** bierzemy dowolnego pyśka  $(a_1, \dots, a_n) \in V^n \rightarrow$  możemy zapisać formułę  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  która będzie koniunkcją informacji o tym które pyśki są liniowo zależne, a które są liniowo niezależne. Czyli  $(\exists \lambda_1 \dots \lambda_i) \lambda_i \neq 0 \wedge \lambda_1 x_{k_1} + \dots + \lambda_i x_{k_i} = 0$  oraz  $(\forall \lambda_1 \dots \lambda_i) \lambda_i \neq 0 \wedge \lambda_1 x_{k_1} + \dots + \lambda_i x_{k_i} \neq 0$

**minimalność** no nie, bo możemy usunąć np. pierwszy wektor bazowy (z nieskończenie wielu), nadal mieć nieskończenie wiele wektorów bazowych i mieć elegancką podprzestrzeń liniową

6. Ma model pierwszy jeszcze raz, bo jest  $\aleph_0$ -stabilne. Zapewne znowu to będzie nieskończenie wymiarowa przestrzeń liniowa i argumenty będą bardzo podobne jak wcześniej.



**Zadanie 4.** 1. Załóżmy, że  $T$  ma model pierwszy i nie jest on minimalny. Udowodnić, że wtedy istnieje nieprzeliczalny model atomowy teorii  $T$ .

2. Udowodnić także implikację odwrotną.

### Dowód

1. Niech  $M$  będzie nieminimalnym modelem pierwszym  $T$ . Fakt z wykładu:

**Fakt: chyba z konstrukcji ale też z dawida markera**

$M \models T$  jest pierwszy  $\iff$  jest przeliczalny i atomowy (część że pierwszy  $\implies$  atomowy jest z wykładu).

Przeliczalność to jakiś turbo szybki dowód, który mówi że skoro pracujemy nad przeliczalnym językiem to mamy jakiś przeliczalny model.

Ponieważ  $M$  nie jest minimalne, to zawiera  $N \prec M$ ,  $N \neq M$ . Ale  $M$  jest pierwsze, więc istnieje  $f: M \rightarrow N \subseteq M$  elementarne zanurzenie  $M$  w samego siebie takie, że  $f(M) \subsetneq M$ . Ja chcę jednak żyć w dużym modelu monstrum gdzie będę potrafiła to  $f$  odwrócić. Jakiś automorfizm czy coś, bo orbity działania grupy automorfizmów powinny być w bijekcji z typami.

Generalnie chcę przekonać się, że  $M \supseteq f^{-1}(M)$ , żeby móc stworzyć ciąg  $M_0 = M \prec M_1 = f^{-1}(M) \prec \dots$  i wziąć jego (ko)granicę? Injective limit z pierwszej listy.

Powinam uzasadnić, że  $\varinjlim M_i$  które dostaję jest atomowe. Każde  $M_i$  powinno być atomowe, bo jest obrazem przez elegancką funkcję modelu atomowego i z tego też powodu granica powinna być atomowa.

Dlaczego to co dostaję jest nieprzeliczalne? Bo mogę tę konstrukcję robić nieprzeliczalną ilość kroków, za każdym razem zwiększając mój model o co najmniej jeden element.

